

Geometri Dimensi Dua Dan Dimensi Tiga (Optimasi Ruang & Volume)

A. Pengantar Geometri Kontekstual

Kemampuan spasial (memahami ruang dan bentuk) sangat krusial dalam memecahkan masalah distribusi barang dan efisiensi material konstruksi. Dalam UTBK, tantangan utamanya adalah mengaitkan antara luas permukaan (terkait biaya material) dengan volume (terkait kapasitas tampung).

B. Rumus Fondasi Bangun Ruang

Berikut adalah beberapa formula penting untuk bangun ruang yang sering digunakan dalam pemodelan efisiensi:

1. Tabung (Silinder):

- Volume (V):

$$V = \pi r^2 t$$

- Luas Selimut ($L_{selimut}$):

$$L_{selimut} = 2\pi r t$$

- Luas Permukaan Total (L_p):

$$L_p = 2\pi r^2 + 2\pi r t = 2\pi r(r + t)$$

2. Balok (Prisma Persegi Panjang):

- Volume (V):

$$V = p \times l \times t$$

- Luas Permukaan (L_p):

$$L_p = 2(pl + pt + lt)$$

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Teks Kasus untuk Soal 1 dan 2:

Sebuah perusahaan logistik pangan ingin memproduksi wadah penyimpanan cairan berbentuk tabung (silinder) tertutup untuk mendistribusikan produk susu segar. Tim teknis menetapkan bahwa kapasitas volume wadah tersebut harus tepat berukuran $2.000\pi \text{ cm}^3$. Untuk menghemat biaya produksi, perusahaan ingin mengoptimalkan dimensi wadah agar luas permukaan plat logam yang digunakan seminimal mungkin. Setelah dihitung menggunakan metode optimasi, luas permukaan plat logam minimum akan tercapai jika panjang jari-jari alas tabung (r) sama dengan tinggi tabung (t).

Soal 1:

Berapakah panjang jari-jari alas tabung (r) yang harus dipilih agar kapasitas volume wadah tetap terpenuhi sesuai spesifikasi teknis di atas?

- A. 5 cm
- B. 10 cm
- C. $10\sqrt{2}$ cm
- D. $10\sqrt[3]{2}$ cm
- E. 20 cm

- Pembahasan:

- Langkah 1: Tuliskan rumus volume tabung dan masukkan informasi yang diketahui.

$$V = \pi r^2 t$$

$$2000\pi = \pi r^2 t \text{ (bagi kedua ruas dengan } \pi \text{)}$$

$$2000 = r^2 t$$

- Langkah 2: Gunakan kondisi optimasi dari tim teknis, yaitu jari-jari sama dengan tinggi ($r = t$). Substitusikan t dengan r ke dalam persamaan volume.

$$2000 = r^2 \times r$$

$$2000 = r^3$$

$$r = \sqrt[3]{2000}$$

- Langkah 3: Sederhanakan bentuk akar pangkat tiga tersebut.

$$r = \sqrt[3]{1000 \times 2} = \sqrt[3]{1000} \times \sqrt[3]{2} = 10\sqrt[3]{2} \text{ cm}$$

- Jadi, panjang jari-jari alas tabung yang optimal adalah $10\sqrt[3]{2} \text{ cm}$.

Jawaban: D

Soal 2:

Jika perusahaan memutuskan untuk membuat tabung dengan jari-jari alas 10 cm dan tinggi 20 cm (*volume tetap* $2000\pi \text{ cm}^3$), berapakah luas total plat logam yang dibutuhkan untuk membuat satu unit wadah tabung tertutup tersebut?

A. $200\pi \text{ cm}^2$

B. $400\pi \text{ cm}^2$

C. $600\pi \text{ cm}^2$

D. $800\pi \text{ cm}^2$

E. $1.000\pi \text{ cm}^2$

- Pembahasan:

- Diketahui dimensi wadah: $r = 10 \text{ cm}$ dan $t = 20 \text{ cm}$.
- Wadah berbentuk tabung tertutup, maka kita gunakan rumus luas permukaan total (L_p).

$$L_p = 2\pi r(r + t)$$

$$L_p = 2 \times \pi \times 10 \times (10 + 20)$$

$$L_p = 20\pi \times (30)$$

$$L_p = 600\pi \text{ cm}^2$$

- Jadi, luas total plat logam yang dibutuhkan untuk membuat satu unit wadah adalah $600\pi \text{ cm}^2$.

Jawaban: C

D. Uji Kemampuan Mandiri

Teks Kasus Latihan:

Seorang arsitek lanskap merancang sebuah kolam ikan hias berbentuk balok tanpa tutup di sebuah taman kota. Kolam tersebut dirancang memiliki panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Bagian dinding dalam dan dasar kolam akan dilapisi oleh keramik khusus antilumut.

Pertanyaan:

1. Jika total luas permukaan bagian dalam kolam (dasar ditambah keempat dinding samping) yang dilapisi keramik adalah 40 m^2 , hitunglah berapa kedalaman (tinggi) kolam tersebut!
2. Berapakah kapasitas volume air maksimum yang dapat ditampung oleh kolam tersebut dalam satuan liter? (Ingat: $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ liter}$).